

Formulaire de dérivation

Règles directes : constante, puissance, somme, produit et quotient

À retenir : les six règles de base

Pour deux fonctions dérivables U et V et une constante $a \in \mathbb{R}$:

N°	Fonction	Dérivée
1	Constante $y = C$	$C' = 0$
2	Variable $y = x$	$x' = 1$
3	Puissance $y = x^n$	$(x^n)' = n x^{n-1}$
4	Somme et multiple $y = aU + bV$	$(aU + bV)' = aU' + bV'$
5	Produit $y = UV$	$(UV)' = U'V + UV'$
6	Quotient $y = \frac{U}{V}$	$\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}$

La règle 3 est valable pour *tout* exposant réel n (entier, négatif ou fractionnaire) : c'est elle qui gère les racines et les inverses.

Méthode — réécrire les racines et les inverses en puissances

Avant de dériver, on transforme toute racine ou tout inverse en une puissance x^n , puis on applique $(x^n)' = n x^{n-1}$:

$$\sqrt{x} = x^{1/2}, \quad \sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}, \quad \frac{1}{x^n} = x^{-n}, \quad \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}.$$

Exemple d'automatisme : $y = \sqrt{x} = x^{1/2} \Rightarrow y' = \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

De même $y = \frac{1}{x^3} = x^{-3} \Rightarrow y' = -3 x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$.

Attention : les deux erreurs classiques

- **Produit :** $(UV)' \neq U'V'$. Il faut *deux* termes : $(UV)' = U'V + UV'$.
- **Quotient :** l'ordre du numérateur est *imposé* : $\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}$, **jamais** $\frac{UV' - U'V}{V^2}$.
Le terme qui commence par U' vient en premier, et le dénominateur est V^2 (le carré du dénominateur, pas de U).

Exemple : un produit : $y = x\sqrt{x}$

On pose $U = x$ et $V = \sqrt{x} = x^{1/2}$, d'où $U' = 1$ et $V' = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$y' = U'V + UV' = 1 \cdot \sqrt{x} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{x}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}.$$

Vérification par réécriture directe : $y = x \cdot x^{1/2} = x^{3/2}$, donc $y' = \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$. ✓

Exemple : *un quotient* : $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

On pose $U = x^2$ et $V = x^2 + 1$, d'où $U' = 2x$ et $V' = 2x$.

$$y' = \frac{U'V - UV'}{V^2} = \frac{2x(x^2 + 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^3 + 2x - 2x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Le terme $U'V$ est bien écrit *en premier*, et on développe le numérateur avant de simplifier.